

2



Módulo 02

Ameaças, Malwares e Controles

Aula 01

Tipos de Malware

Introdução —

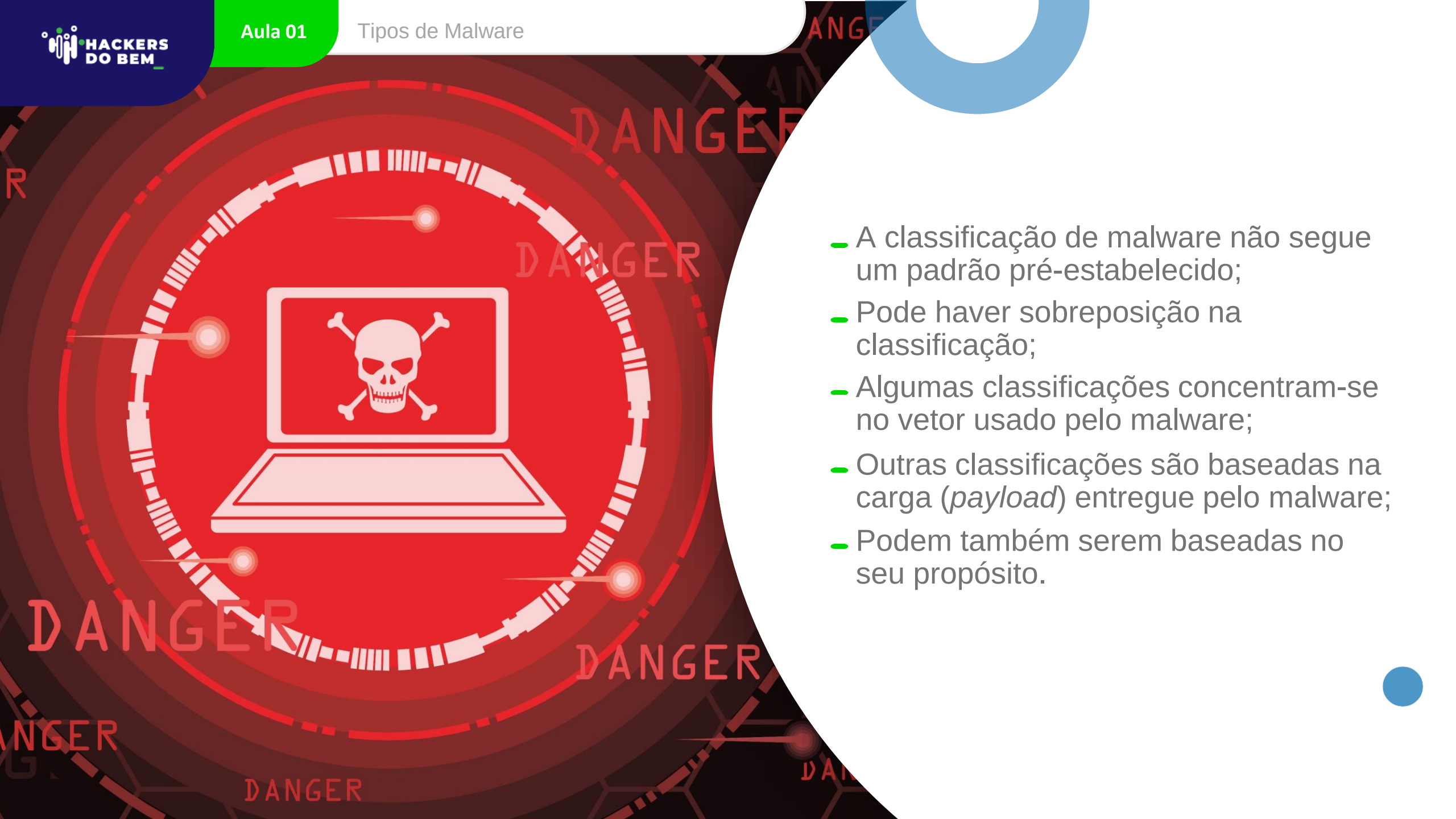
Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Tipos de malware com base em sua classificação;
- Classificação de malware por critérios como vetor, propósito e *payload*;
- Identificar exemplos de cada tipo de malware e seu modo de operação;
- Virus & Worms, Trojans, Programas Potencialmente Indesejados (PUPs);
- Spyware e keyloggers, Backdoors, Rootkits e Ransomware.

Aula 01

Tipos de Malware

Classificação de Malware —



- A classificação de malware não segue um padrão pré-estabelecido;
- Pode haver sobreposição na classificação;
- Algumas classificações concentram-se no vetor usado pelo malware;
- Outras classificações são baseadas na carga (*payload*) entregue pelo malware;
- Podem também serem baseadas no seu propósito.

Aula 01

Tipos de Malware

Classificação de Malware de Acordo com o Vetor —



— Categorias de malware de acordo com seu vetor:

1

Vírus:

- Estão entre os mais antigos malwares;
- Podem ser ocultos em um executável, documentos ou *scripts*;
- Se espalham quando esses arquivos são compartilhados;
- Se for ativado, pode infectar outros arquivos no mesmo sistema.

- Modo de operação do vírus:
 - Os vírus precisam de um “hospedeiro” para se propagar;
 - Se anexam a arquivos executáveis, documentos ou *scripts*;
 - São ativados se o arquivo “hospedeiro” for executado ou aberto;
 - Neste momento, pode infectar outros arquivos no mesmo sistema.
- Exemplo de vírus:
 - Vírus ILOVEYOU em 2000 e Vírus Melissa.





2 Worms:

- São autônomos, não precisam de hospedeiro;
- Exploram vulnerabilidade para se propagar;
- Se ativado, pode se replicar e transmitir-se a outros sistemas e redes.



- Modo de operação do Worms:
 - São projetados para se replicar por redes e sistemas;
 - Os Worms não se anexam a arquivos existentes;
 - Se transmitem pelas redes, dispositivos USB e Internet;
 - Se ativado pode se replicar automaticamente e transmitir-se a outros sistemas na rede.
- Exemplos de worm: “Conficker” e “SQL Slammer”.

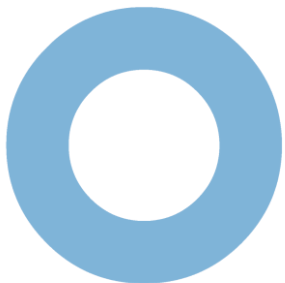
3 Trojan:

- Trojans, ou Cavalos de Troia, se disfarçam como softwares legítimos;
- Ficam ocultos em um pacote de instalação que parece ser legítimo;
- Formas utilizadas: Falsos aplicativos, anexos de e-mail, links maliciosos, funcionalidades maliciosas;
- Se ativado, pode roubar informações, obter acessos remoto, destruir dados.





- Modo de operação do trojan:
 - Enganam o usuário usando, muitas vezes, de engenharia social;
 - São frequentemente disfarçados como software legítimo;
 - Podem estar contidos em anexos maliciosos de e-mails;
 - Links maliciosos que levam para a instalação do trojan.
- Exemplos de trojan: “Zeus trojan” RAT (Remote Access Trojan).





4

Programas Potencialmente Indesejados (PUPs: Potentially Unwanted Programs)

- Em geral, acompanham a instalação de software legítimo;
- Realizam atividades indesejadas, como exibição de anúncios invasivos;
- A presença de um PUP não é, via de regra, considerada maliciosa;
- Mesmo assim, podem causar problemas de segurança ou privacidade.

- Modo de operação de um PUP:
 - São instalados como parte de um pacote de software;
 - O PUP é descrito às vezes como *grayware* em vez de malware;
 - Realizam ações intrusivas sem o consentimento do usuário.
- Exemplos de PUP: Barras de ferramentas de navegador, extensões suspeitas.



Aula 01

Tipos de Malware

Classificação de Malware pelo Propósito —



— Categorias de malware de acordo com seu propósito:

- 1 Spyware:
 - Projetado para coletar informações pessoais e confidenciais do usuário;
 - Seu objetivo principal é o monitoramento e a coleta de dados sensíveis;
 - Pode ser instalado com downloads ou anexos de e-mail ou links maliciosos;
 - Se ativado, monitora a atividade do usuário, coleta e transmite as informações para um servidor controlado pelo atacante.





- Exemplos de Spyware:
 - **Adware:** Exibe anúncios indesejados e coleta informações sobre os hábitos do usuário para exibir anúncios direcionados;
 - **Superfish:** Um spyware que foi pré-instalado em alguns laptops Lenovo para fins de publicidade, mas acabou expondo os usuário a vulnerabilidade de segurança.



2 Keyloggers:

- Ou registradores de teclas, são um subconjunto de Spyware;
- Visa registrar todas as teclas digitadas pelo usuário;
- Espera roubar informações como senhas ou dados do cartão de crédito;
- O modo de operação é o mesmo dos Spywares.
- Exemplos de Keyloggers
 - **Zeus:** Roubo de informações bancárias, senhas e credenciais financeiras;
 - **HawkEye Keylogger:** Usando para roubar informações de login e credenciais sensíveis.



3

Outros tipos de malware desta categoria:

- **Cookies de rastreamento (Tracking Cookies):** criados por anúncios e widgets analíticos incorporados em muitos sites. Podem registrar páginas visitadas, consultas de pesquisa, metadados do navegador e endereço de IP.
- **Adware:** Pode ser instalado como um programa ou como uma extensão/plug-in do navegador. Realiza reconfigurações do navegador.



Aula 01

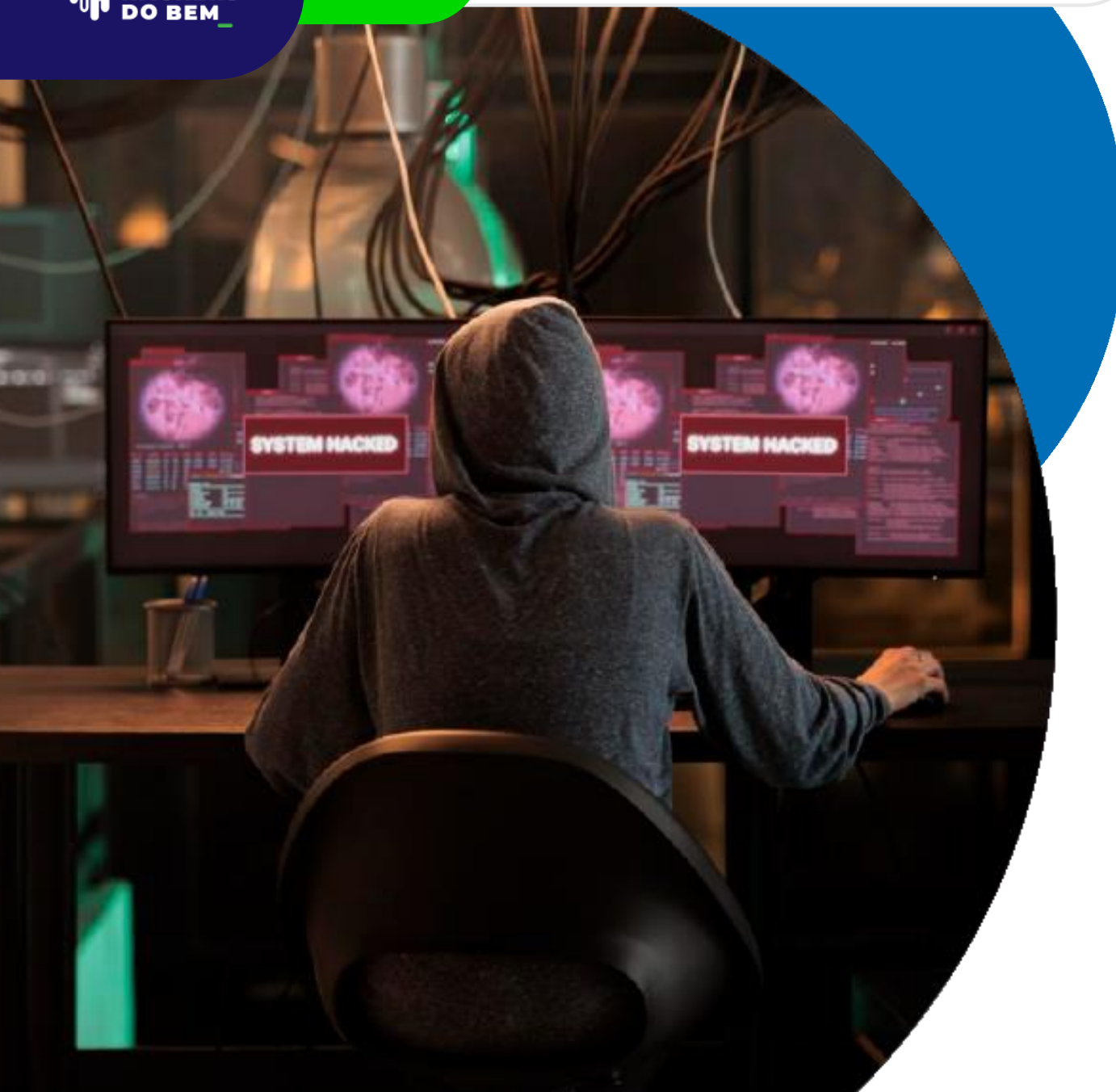
Tipos de Malware

Classificação de Malware de Acordo com o *Payload* —

— Categorias de malware de acordo com seu *payload*:

1 Backdoors e Trojans de Acesso Remoto (RAT):

- Abrem “portas dos fundos” (*backdoors*) para que um invasor controle e manipule o sistema remotamente;
- Se disfarçam como programas legítimos ou são instalados junto com o software confiável;
- RAT é um malware backdoor que imita a funcionalidade de programas remotos legítimos.



- Exemplos de backdoors e RAT:
 - **RAT DarkComet e o Net Bus:** Trojans de acessos remoto usados por invasores para controlar sistemas remotamente;
 - **BackOrifice:** Um famoso backdoor que permite o controle remoto de sistemas.



2 Rootkits:

- Projetados para se esconder no sistema costumam se fixar no kernel;
- Conseguem manter-se ativos mesmo após reinicializações do sistema e atualizações de software;
- Dificuldade de detecção por softwares de segurança;
- Podem residir no firmware de placas e adaptadores.



Fonte: Welivesecurity

Disponível em: <https://www.welivesecurity.com/br/2014/08/12/rootkit-ou-bootkit-entendendo-as-diferencas/>

Acesso em: 02 abr. 2024.

- Exemplos de Rootkits
 - DarkMatter e QuarkMatter EFI:** Direcionados ao firmware de laptops Apple Macbook;
 - Sony BMG Rootkit:** Instalado em CDs de música para impedir a cópia não autorizada de faixas, o que levou a problemas de segurança;
 - Tdl-4:** Um rootkit notório usado para ocultar *botnet* e atividades maliciosas.

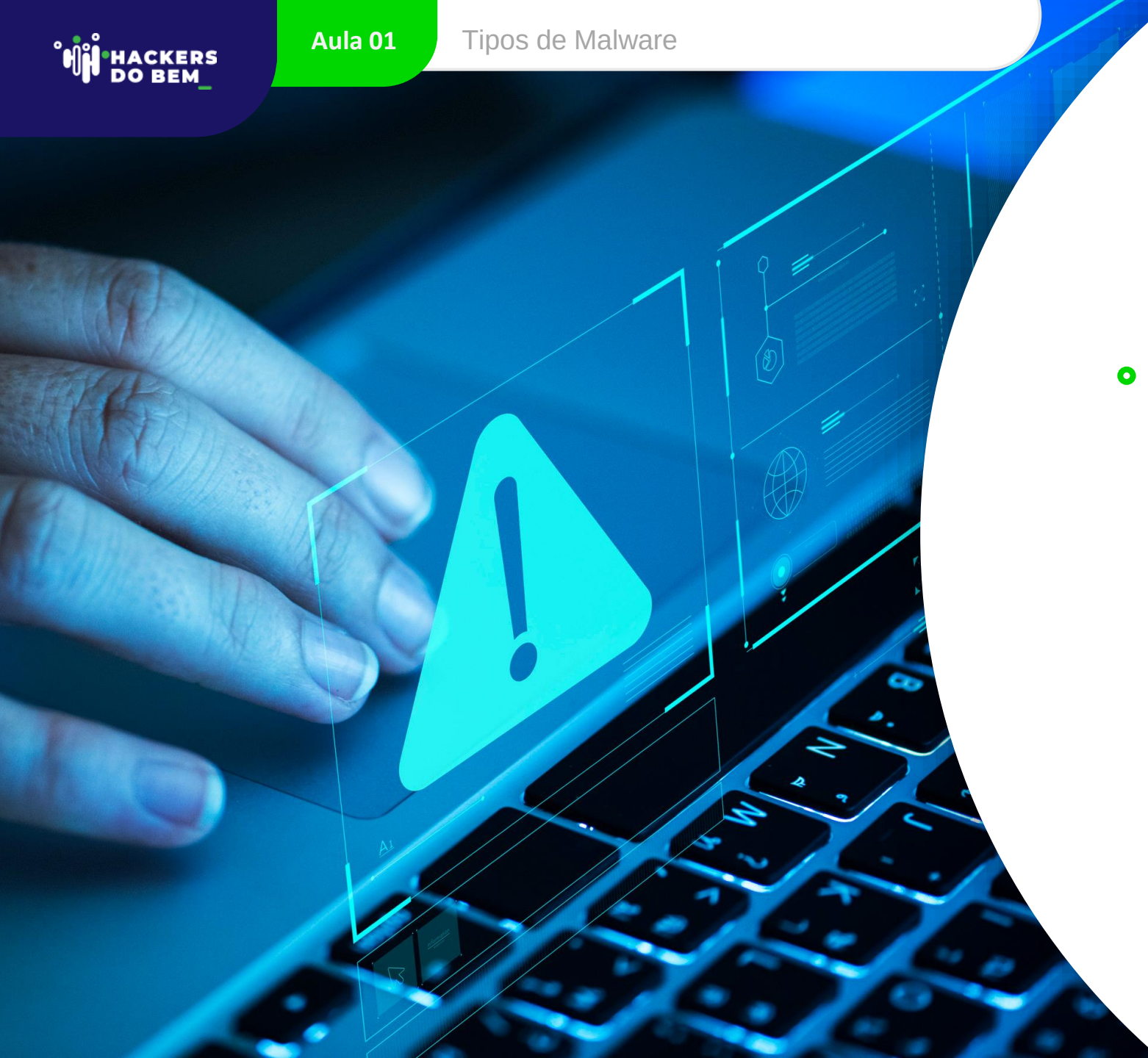




3 Ransomware:

- Criptografa os arquivos ou sistemas tornando-os inacessíveis.
- Exigem um resgate (*ransom*) financeiro pela chave de descryptografia, sem garantia de integridade no retorno de dados
- Infecção por meio de anexos de e-mails maliciosos, downloads, sites infectados ou exploração de vulnerabilidades;
- Pagamento em moedas digitais.





- Exemplos de ransomware:
 - **WannaCry (2017):** Se espalhou globalmente;
 - **CryptoLocker (2013):** Um dos primeiros, extorquiu muito dinheiro das vítimas;
 - **Ryuk:** Direcionados contra empresas e organizações.

4 Cripto-Malware:

- Utiliza técnicas de criptografia para prejudicar ou comprometer sistemas, arquivos ou informações;
- Não pede resgate mas visa prejudicar ou ocultar informações;
- Pode causar danos irreparáveis;
- A infecção ocorre da mesma forma que o ransomware.



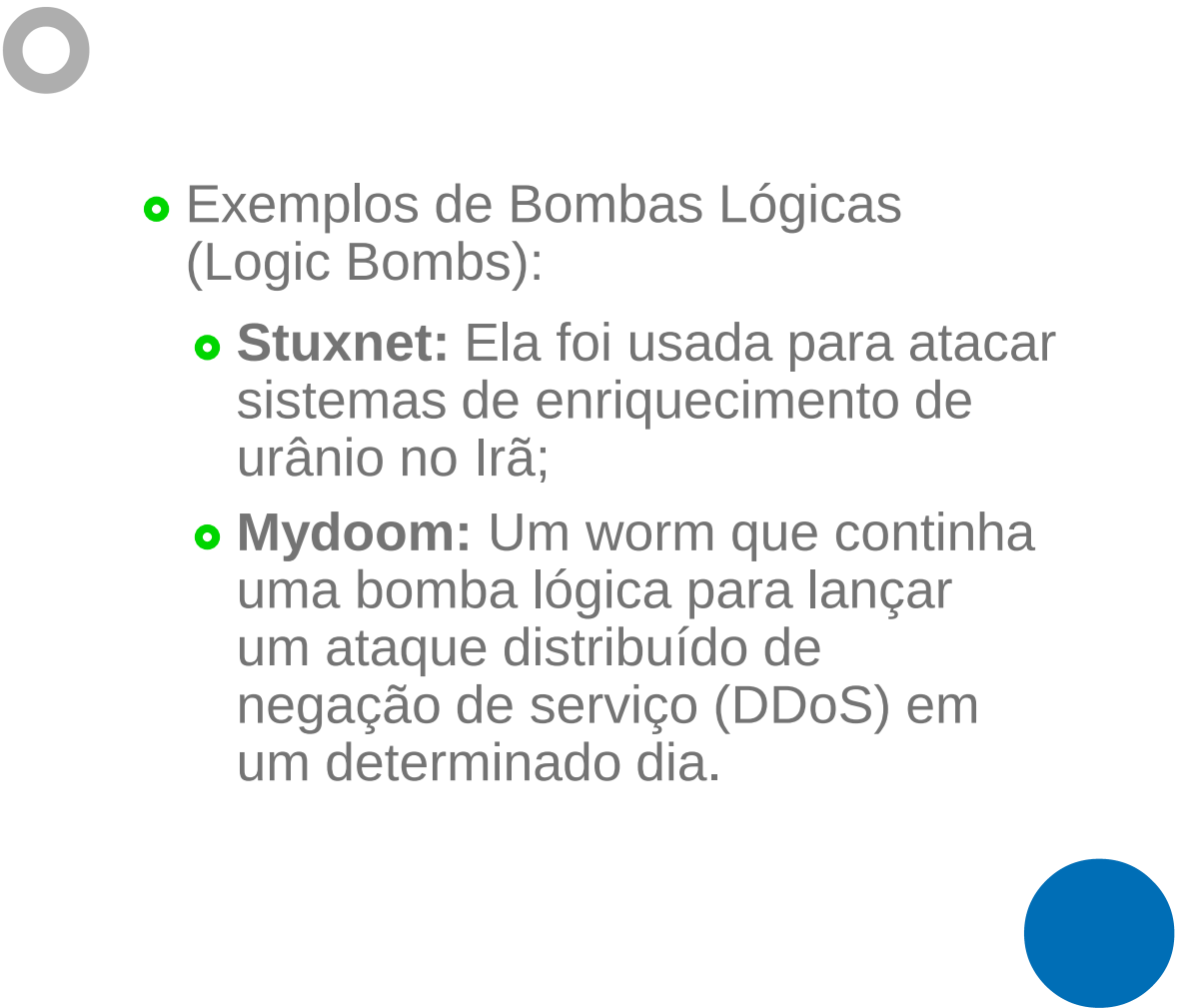
- Exemplos Cripto-Malware:
 - **CryptoLocker**: Criptografa arquivos sem fornecer a chave de descriptografia. Uma variante do CryptoLocker, chamado “LockerGoga”, é um exemplo de cripto-malware destrutivo que visava organizações empresariais;
 - **NotPetya(ExPetr/Petya/SortaPeetya)**: Destruía os dados em vez de fornecer uma maneira de recuperá-los.



5 Bombas Lógicas (Logic Bombs):

- São um tipo de malware ativado a partir de um gatilho pré-determinado;
- Causam danos deliberados aos sistemas;
- A infecção ocorre por meio de programa legítimo, código-fonte ou operação criminosa maior;
- Se ativada, suas ações incluem exclusão de arquivos críticos, corrupção de dados, disseminação adicional e outros.



- 
- Exemplos de Bombas Lógicas (Logic Bombs):
 - **Stuxnet:** Ela foi usada para atacar sistemas de enriquecimento de urânio no Irã;
 - **Mydoom:** Um worm que continha uma bomba lógica para lançar um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS) em um determinado dia.



2



Você chegou ao final da Aula 01
Tipos de Malware